

Pensamento Sistêmico

Cap 1 - Introdução e Conceitos

A investigação sobre a natureza fundamental do *Pensamento Sistêmico* exige, primordialmente, um reconhecimento de suas origens históricas e do processo intelectual que o moldou ao longo do tempo. O autor utiliza a metáfora das fontes de um rio para explicar que, antes de definirmos o objeto em si, precisamos compreender o curso que o gerou, o que nos leva inevitavelmente ao embate entre modelos de mundo distintos. Grande parte dos alicerces que sustentam as organizações contemporâneas, a ciência ocidental e a vida urbana é profundamente influenciada pelo chamado *paradigma mecanicista*. Este termo é empregado no sentido científico e cultural como uma estrutura de valores fundamentais que se consolidou nos últimos trezentos anos, encontrando suas raízes nos séculos XVI e XVII através das contribuições de filósofos e cientistas como Descartes, Bacon, Copérnico, Galileu e Newton.

Contexto histórico

A ascensão do *paradigma mecanicista* representou uma substituição histórica da *visão orgânica* que predominava durante a Idade Média. O núcleo desse modelo reside no método de investigação e no processo de conhecimento estabelecido por Descartes e Bacon, que se baseia na descrição matemática da natureza e no *método analítico de raciocínio*. Por essa razão, o modelo é frequentemente identificado como *paradigma cartesiano*. Sob essa ótica, a investigação científica concentrou-se exclusivamente nas propriedades essenciais da matéria que pudessem ser quantificadas e medidas, tais como formas, quantidades e movimentos. Consequentemente, uma vasta gama de atributos e dimensões humanas foi deliberadamente excluída do domínio da ciência formal, incluindo o sabor, o som, a cor e o cheiro, além de esferas subjetivas como a *estética*, a *ética*, os *valores*, a *qualidade*, os *sentimentos*, as *intenções* e até conceitos como a *alma* e a *consciência*.

Apesar do sucesso estrondoso dessa visão em permear as ciências naturais e sociais, o paradigma começou a demonstrar sinais de crise frente a novas descobertas científicas. O advento da eletrodinâmica, a teoria da evolução de Darwin e, de forma mais contundente, os avanços da física moderna, colocaram o mecanicismo à prova. Com a relatividade de Einstein e a física quântica, a *linguagem analítica* mostrou-se insuficiente para explicar fenômenos complexos, como a natureza dual da luz e o comportamento das partículas atômicas. Essa necessidade de novas concepções de mundo ecoou em diversas áreas, desde a biologia e a psicologia até a economia e a sociologia. **No campo da administração, o limite do paradigma mecanicista tornou-se evidente no final do século XX, revelando-se:**

incapaz de gerar organizações suficientemente flexíveis, inteligentes e saudáveis.

Diante dessas crises científicas e sociais, surge a necessidade de uma *mudança de paradigma*. O novo paradigma não busca a simples negação do pensamento mecanicista, mas sim a sua recontextualização, definindo os espaços onde ele ainda é capaz de oferecer respostas eficazes. Nesse processo de recontextualização, o pensamento mecanicista é reconhecido como uma ferramenta útil para lidar com situações que apresentam características específicas, como um razoável grau de estruturação dos problemas, estabilidade ambiental, baixo grau de complexidade dinâmica e uma reduzida influência de diferentes percepções ou interesses conflitantes entre os atores envolvidos.

Entretanto, o uso do pensamento mecanicista fora dessas condições gera graves dificuldades, pois o seu pressuposto fundamental — o método analítico — sustenta que, para conhecer algo, basta fragmentá-lo em unidades menores. No mundo globalizado, os problemas organizacionais e comunitários mais críticos estão intimamente interconectados, e a tentativa de resolvê-los de forma fragmentada tende apenas a gerar novos e maiores problemas.

Uma retomada?

As ideias que compõem o novo paradigma, embora pareçam inovadoras, possuem raízes profundas que podem ser rastreadas até a filosofia grega clássica, especialmente na noção de fluxos e processos defendida por Heráclito. Elas também ecoam as visões orgânicas da Idade Média e diversas tradições orientais e ocidentais que percebem um sentido unificado no mundo. Essas perspectivas permaneceram, de certa forma, "congeladas" durante o período de frenesi tecnológico e atomístico do mecanicismo, mas as crises contemporâneas exigiram a sua retomada e reconcepção.

Os biólogos organísmicos foram os primeiros a apresentar argumentos robustos sobre a importância do *todo emergente*, defendendo que a explicação para a vida e para os organismos não pode ser encontrada nas partes isoladas ou na simples soma delas. A compreensão da vida exigiu um olhar sobre o todo orgânico e suas interações com sistemas maiores, percepção esta que consolidou o conceito moderno de *sistema*. Etimologicamente, o termo deriva do grego *sýstēma*, que remete à reunião de vários objetos ou partes em um corpo único, sugerindo a ideia de "combinar" e "provocar a permanência".

Nesse sentido, a constituição das ideias sistêmicas modernas prioriza o relacionamento em detrimento das partes isoladas. Esse movimento intelectual opõe-se ao atomismo e ao reducionismo, buscando o reconhecimento do contexto e resultando no *holismo*, que define a parte em relação às outras partes e ao todo maior. Essa recomposição permite identificar redes complexas, relações circulares e processos de mudança que mantêm a existência dos sistemas. O Pensamento Sistêmico, portanto, organiza-se em torno de pressupostos fundamentais que buscam reequilibrar as ênfases entre o modelo mecanicista e o sistêmico.

O reequilíbrio de ênfases proposto pelo pensamento sistêmico manifesta-se em uma transição profunda de valores e métodos, distanciando-se da rigidez do modelo mecanicista para abraçar uma visão ecológica e holística. Essa mudança pode ser compreendida através de quinze eixos fundamentais que contrastam a visão tradicional com a sistêmica. Primeiramente, há um deslocamento da atenção das partes isoladas para o todo emergente, o que altera a percepção de objetos estáticos para o reconhecimento de relacionamentos dinâmicos. Enquanto o modelo mecanicista se organiza

sob uma lógica de *hierarquia*, o pensamento sistêmico percebe a realidade como uma *rede* interconectada. No campo da *causalidade*, abandona-se a visão de *causa e efeito imediato e linear* em favor de uma compreensão de *causa e efeito distantes*, marcada pela *circularidade* e pela presença de *atrasos temporais*.

Essa transição também *substitui a análise de estruturas estáticas pelo estudo de processos dinâmicos*, abandonando a *metáfora da máquina* para adotar a *metáfora do organismo vivo*. No que tange ao *saber*, *o conhecimento objetivo* cede espaço ao *conhecimento socialmente construído*, que é *inerentemente epistêmico e contextual*. A busca pela *verdade e certeza absoluta* é substituída por *descrições aproximadas* e pela aceitação da *incerteza*, priorizando a *qualidade* e o *padrão qualitativo* em vez da *exatidão e precisão quantitativa*. *Intelectualmente*, *o pensamento do "ou" (exclusivo)* é superado pelo *pensamento do "e" (inclusivo)*, onde a abordagem *analítica reducionista* — que isola, separa e exclui — é trocada por uma abordagem *contextualista*, que busca unir, incluir e perceber os fenômenos dentro de todos maiores.

A postura do observador também se transforma: *a atitude ativa de busca do domínio* dá lugar a uma *atitude contemplativa e de perplexidade* diante do caos. A ação baseada no *controle* é substituída pela *auto-organização, cooperação e influência não violenta*. No campo do *saber profissional*, a *especialização fragmentada* é superada pela *transdisciplinaridade*, e *a aprendizagem padronizada* é trocada por processos *experenciais, construtivistas e generativos*. Em suma, *o pensamento sistêmico* é definido como um processo cognitivo que permite perceber, modelar e avaliar as consequências das ações de maneira expandida no tempo e no espaço, privilegiando a primazia dos relacionamentos e da *rede*.

2. Problemas Complexos

~~A aplicação prática desse modelo mental torna-se imperativa quando gestores e líderes se deparam com situações onde os métodos tradicionais de solução falham, revelando que "o furo é mais embaixo". A resposta pragmática para saber quando utilizar o pensamento sistêmico aponta para a existência de *problemas complexos*, caracterizados por teias de dificuldades humanas profundas que não respondem a intervenções superficiais. O autor evoca a obra cinematográfica *Ponto de Mutação* (1990) para ilustrar como a humanidade frequentemente salta de uma crise para outra devido a uma *crise de percepção* enraizada. A personagem Sonia Hoffman, uma física no filme, argumenta que soluções simplistas, como a política dos 3R (reciclar, reduzir, reusar), possuem eficácia limitada por não tratarem as causas fundamentais, podendo, inclusive, agravar o problema original ao ignorar o quadro mais amplo.~~

~~Expandindo a Percepção~~

~~Para diagnosticar essa complexidade, propõe-se um exercício de listagem de problemas críticos que uma organização enfrenta, revelando uma camada superficial de sintomas. Problemas como a *dificuldade de engajamento, má qualidade da comunicação, sobrecarga, stress e insatisfação do cliente* são frequentemente os primeiros a serem notados. No entanto, ao aprofundar a análise, percebe-se que esses itens ocultam dificuldades mais enraizadas: o *excesso de hierarquia, a baixa*~~

~~autonomia, a falta de transparência e a falta de protagonismo da liderança. Esses elementos, por sua vez, revelam raízes ainda mais profundas e interconectadas, sustentadas por modelos mentais específicos, como a falta de segurança psicológica, o medo de se expor e a falta de visão sistêmica.~~

~~A percepção sistêmica exige, portanto, a integração desse grande número de problemas em uma visão unificada. Pensar sistemicamente implica expandir a capacidade de perceber o todo, considerando não apenas o problema isolado, mas seus inter-relacionamentos; não apenas o presente, mas a história e os cenários futuros. Torna-se inevitável reconhecer que a dinâmica que gera esses problemas é ampla e que, uma vez que o indivíduo é envolvido por essa nova forma de perceber a realidade, não há retorno para a visão fragmentada. A rede de variáveis — que inclui desde o faturamento e a produtividade até a resiliência, o alinhamento e o foco — demonstra que o sucesso de ações estratégicas depende da compreensão dessa arquitetura invisível da realidade.~~ 

Cap 2 - Problemas Complexos

A aplicação prática do *Pensamento Sistêmico* frequentemente se inicia a partir de um questionamento pragmático por parte de gestores e líderes que buscam identificar o momento exato em que tal abordagem se torna necessária. O autor observa que, embora uma resposta teoricamente "cretina" seria afirmar que ele deve ser usado sempre, a perspectiva verdadeiramente pragmática aponta para situações de maior complexidade, especificamente problemas em que o "furo é mais embaixo". São aqueles cenários em que métodos tradicionais de solução já foram exauridos sem que os resultados esperados fossem alcançados, revelando uma teia de dificuldades humanas profundas que exigem um olhar diferenciado.

Para ilustrar a natureza dessa dificuldade, o texto recorre à obra cinematográfica *Ponto de Mutação* (1990), que, mesmo três décadas após seu lançamento, continua a exemplificar os desafios enfrentados diante de problemas globais. No filme, a personagem Sonia Hoffman, uma física, reflete sobre como a humanidade salta de uma crise para outra por sofrer de algo mais profundo: uma *crise de percepção*. Esta crise impede a visualização de soluções abrangentes para dilemas complexos, como as crises climática, de energia ou da água. A falha na percepção manifesta-se no tipo de solução paliativa que costuma ser adotada, como a política dos 3R (reciclar, reduzir, reusar). Argumenta-se que tais iniciativas possuem eficácia limitada não apenas por não tratarem as causas fundamentais, mas também porque soluções isoladas podem, paradoxalmente, agravar o problema original ao ignorar o quadro mais amplo da situação.

A transição para um entendimento profundo exige, portanto, a superação dessa visão fragmentada por meio de um exercício de listagem e análise dos problemas críticos ou estratégicos de uma organização. Inicialmente, essa lista costuma revelar uma camada superficial de sintomas visíveis, tais como a *dificuldade de engajamento*, reclamações sobre a *inexistência de feedback*, a *má qualidade da comunicação*, o *excesso de demandas*, a *sobrecarga*, o *stress* e diversos *problemas mentais e emocionais*. Somam-se a isso indicadores de desempenho prejudicados, como a *baixa qualidade*, *atrasos na entrega*, a *insatisfação do cliente* e, conseqüentemente, *maus resultados* gerais.

Ao aprofundar a investigação, percebe-se que o que se acreditava serem pontos centrais são, na realidade, reflexos de dificuldades estruturais muito mais enraizadas. Entre esses problemas de ordem

estrutural, o texto destaca o *excesso de hierarquia*, a *baixa autonomia*, a *falta de transparência* e a *ausência de protagonismo da liderança*. Além disso, emergem questões como a falta de coerência entre o discurso e a prática, a *baixa colaboração*, o *falta de alinhamento* e a dispersão de esforços em pautas de *ESG*, além da carência de *diversidade e inclusão*.

No nível mais profundo dessa arquitetura invisível de problemas, identificam-se os elementos que sustentam toda a dinâmica organizacional negativa. Estes incluem a *falta de segurança psicológica*, a *incapacidade de gerenciar conflitos*, o *medo de se expor*, a *baixa resiliência* e a pressão excessiva por parte dos *stakeholders*. Tais fatores, aliados à *falta de foco* e à própria *falta de visão sistêmica*, revelam que todos os problemas críticos estão intimamente interconectados e são invariavelmente sustentados por *modelos mentais* específicos que impedem a mudança real e sustentada.

Expandindo a Percepção

A prática da intervenção organizacional revela que o interesse inicial por uma situação específica, que demanda atenção imediata, invariavelmente conduz à integração de um vasto número de problemas correlacionados que, à primeira vista, pareciam isolados. Esta descoberta não é fortuita; ela reflete a essência do *Pensamento Sistêmico*, que exige do gestor uma expansão deliberada de sua capacidade de perceber o todo, operando simultaneamente nas dimensões do tempo e do espaço. Sob esta ótica, o foco deixa de ser o problema em sua manifestação singular para abranger seus múltiplos *inter-relacionamentos*, exigindo que se considere não apenas a fotografia da situação presente, mas também a trajetória histórica que a moldou e os cenários futuros que ela pode engendrar.

Esta abordagem permite ao observador identificar a *dinâmica mais ampla* e muitas vezes invisível que atua como o motor gerador dos problemas críticos. Ao adotar essa lente, torna-se impossível ignorar a existência de uma *crise de percepção* análoga àquela descrita por Sonia Hoffman no filme *Ponto de Mutação*, que permeia tanto a sociedade quanto as estruturas organizacionais. O autor enfatiza que, uma vez que o indivíduo é envolvido por essa nova forma de compreender a realidade, ocorre uma mudança cognitiva irreversível: não há mais o retorno à visão fragmentada ou atomística do mundo.

A complexidade dessa percepção expandida é ilustrada pela rede de variáveis que precisam ser equilibradas e compreendidas em sua totalidade. Para projetar um desenvolvimento que seja genuinamente sustentável e ordenado, é necessário potencializar ativos ambientais e humanos por meio de uma visão de futuro inovadora. Isso envolve a análise minuciosa de elementos como a *qualidade do treinamento e desenvolvimento (T&D)*, o nível de *engajamento* e *autonomia* das equipes, e a robustez da *transparência* organizacional. Fatores subjetivos, como o *medo de se expor* e a *habilidade em tratar conflitos*, tornam-se dados críticos, assim como o *reconhecimento com qualidade*, o exercício da *accountability* e a construção de um ambiente de *confiança*.

A coerência entre o discurso e a prática, denominada *walk the talk*, surge como um pilar central, ao lado da *necessidade de flexibilizar a hierarquia* para estimular a *inovação* e a *colaboração*. A resiliência do sistema depende, portanto, da redução de *controles* e *burocracia* excessivos e do fomento ao *protagonismo* individual e coletivo, tudo isso sob o manto da *segurança psicológica* e da *valorização da diversidade*. No plano externo, a *qualidade da comunicação* e a *satisfação do cliente* são retroalimentadas pela gestão eficaz das *demandas* e pela *motivação* interna, resultando em uma

qualidade com resultado tangível. O sucesso de longo prazo, nesse sentido, é medido pela *qualidade do foco*, pela *satisfação dos stakeholders* e pela *efetividade dos esforços em ESG*, todos orquestrados por uma *qualidade da orientação estratégica* e um *alinhamento* que só a *visão sistêmica* plena pode proporcionar.

Cap 3 - O Método Sistêmico

O percurso para a aplicação do *Pensamento Sistêmico* exige a estruturação de um roteiro de viagem rigoroso, que permita navegar pela complexidade organizacional e social. Este capítulo, fundamentado nas contribuições de Leonardo R. F. Marques, apresenta o *método sistêmico* como o instrumento central para essa jornada, utilizando a metáfora da *árvore da percepção* para orientar a compreensão dos diferentes níveis da realidade. O método não é estático; ele representa um processo em constante evolução, cujas raízes residem no campo da *Dinâmica de Sistemas* e cujas versões iniciais foram popularizadas por Peter Senge na década de 1990.

A Árvore da Percepção

A fundamentação do método sistêmico repousa na imagem de uma árvore, onde os frutos representam os problemas visíveis, os desafios estratégicos ou as situações complexas que capturam imediatamente nossa atenção. Sob a ótica do *pensamento mecanicista*, a tendência intuitiva é focar exclusivamente no fruto caído, buscando fatiá-lo ou devorá-lo de forma isolada. Entretanto, a visão sistêmica propõe uma mudança radical de perspectiva: mais importante do que entender por que o fruto cai sob a lei da gravidade é compreender como ele "sobe", ou seja, reconhecer os processos invisíveis e as teias de vida que sustentam o crescimento até a copa. Ao alterar nossa maneira de enxergar, tornamo-nos capazes de perceber que as situações complexas se formam em camadas sobrepostas, integradas em uma ampla rede de interdependência.

Níveis de Realidade Expressa e Arquitetura

O nível mais superficial da árvore é o da *realidade expressa*, caracterizado pela complexidade visível de *eventos e artefatos*. Embora a percepção de eventos permita reações rápidas, ela é frequentemente enganosa, pois falha em identificar os padrões que originam os fatos concretos. Ao aprofundar o olhar para o nível de *padrões e formas*, o observador deixa de ser meramente reativo para tornar-se responsivo, conseguindo identificar movimentos de longo prazo e tendências de mudança. Nesse estágio, a atenção se desloca do fruto individual para o conjunto do pomar, considerando ciclos de vida e estágios de amadurecimento.

Abaixo da superfície dos padrões encontra-se o nível da *estrutura*, que constitui a verdadeira *arquitetura da realidade*. Este nível explica como as variáveis de um sistema influenciam-se mutuamente em padrões de interação, sendo o domínio mais rico para intervenções estratégicas, pois alterações na estrutura provocam mudanças fundamentais nos padrões de comportamento. Contudo, a estrutura é uma representação temporária; o que a sustenta é o *processo* subjacente, um fluxo

permanente de *auto-organização* que, como o rio de Heráclito, mantém a existência do sistema através de uma dinâmica fluida e orgânica.

O Diferencial dos Sistemas Humanos

Nos sistemas sociais, a árvore da percepção ganha um nível adicional e fundamental: o do *pensamento e linguagem*, onde residem os *modelos mentais*. As estruturas e processos do mundo humano — sejam em famílias, comunidades ou organizações — são construídos a partir das crenças e pressupostos que as pessoas carregam em suas mentes. Portanto, para realizar mudanças profundas e reestruturadoras, é imperativo identificar como as linguagens e os pensamentos influenciam a realidade, permitindo um "repensar" genuinamente sistêmico que fundamente novas percepções e ações.

Os Passos do Método

O método sistêmico desdobra-se em um mergulho profundo pelos níveis da árvore, funcionando tanto como um processo de contemplação quanto de *cocriação*. A jornada segue um modelo em forma de "U", partindo do concreto para o abstrato e o transcendente, para então retornar à ação concreta com a germinação de novas realidades. Este processo envolve visualizar o futuro emergente e meditar sobre o Todo, permitindo que uma visão comum floresça e direcione a organização para a auto-organização e o aprendizado generativo. Cada um dos dez passos do método gera produtos que servem de base para a etapa seguinte, provocando aprendizagens cada vez mais profundas.

1) Definir uma Situação de Interesse

O estágio inicial do método consiste na definição clara de uma *situação de interesse*, identificando um desafio estratégico ou problema complexo que demande estudo aprofundado. É importante notar que nem toda situação exige o pensamento sistêmico; problemas bem estruturados com baixa complexidade dinâmica são melhor atendidos por técnicas analíticas tradicionais. As situações ideais para o método são os chamados *problemas sistêmicos*, caracterizados pela multidimensionalidade, interconexões não lineares e atrasos significativos nas relações de causa e efeito.

Nesta fase, a situação é resumida em um título ou frase, e estabelece-se um *horizonte de tempo* que compreende um marco no passado (a "semente" do problema) e um limite no futuro para o desenho de cenários. Como exemplo prático, o caso do município de Campos Novos do Sul ilustra esse processo. Fundado em 1982 com base na extração de madeira, o município viveu ciclos de degradação florestal acelerada pela indústria de carvão vegetal e pela agricultura de larga escala (soja, milho e cana-de-açúcar). Apesar do crescimento econômico, o município passou a enfrentar problemas sociais e ambientais crônicos, como criminalidade, favelização e sobrecarga do sistema de saneamento, o que levou à definição da seguinte situação de interesse:

Projetar o desenvolvimento sustentável do município de maneira ordenada, potencializando ativos ambientais e humanos em uma visão de futuro inovadora.

Para este desafio, o horizonte de tempo definido foi de 1982 (emancipação) a 2030 (equivalente a quatro gestões municipais), permitindo compreender a evolução histórica e testar ações estratégicas de longo prazo.

2) Apresentar a História por meio de Eventos

O segundo passo visa penetrar o nível dos *eventos e artefatos*, reconstruindo a história da situação por meio de fatos relevantes listados cronologicamente. O objetivo é superar o pensamento fragmentado, que impõe visões parciais, e construir uma narrativa compartilhada que amplie o escopo de visão de todos os envolvidos. No caso de Campos Novos do Sul, a equipe utilizou uma linha do tempo dividida em esferas interna, nacional e global, coletando dados de registros oficiais, jornalísticos e depoimentos de cidadãos. Entre os eventos destacados, figuram desde a emancipação em 1982 e a criação da indústria de carvão em 1984, até crises nacionais como a instabilidade econômica de 1990 e o apagão de 2001, culminando em fenômenos recentes como o aumento das habitações irregulares e protestos sociais.

3) Identificar as Variáveis Chave

A partir da linha do tempo, o método busca extrair as *variáveis chave* que explicam o comportamento da situação de interesse. A técnica consiste em perguntar a cada evento: "se eu tivesse um gráfico que comprovasse este fato, qual seria a variável medida?". Por exemplo, a criação de uma cooperativa sugere variáveis como *PIB da agropecuária* e *número de organizações comunitárias*. O resultado deve ser uma lista concisa de até 25 forças fundamentais. Em Campos Novos do Sul, além das variáveis extraídas dos eventos, foram consideradas dimensões como economia, segurança, saúde e meio ambiente, resultando na seleção de 15 indicadores para coleta de dados, incluindo *população*, *arrecadação municipal*, *área florestal*, *IDH* e *número de ocorrências criminais*.

4) Traçar os Padrões de Comportamento

Após a identificação das forças fundamentais, o método sistêmico exige o mergulho na coleta de dados para a composição de séries históricas. Este passo é vital, pois os gráficos de longo prazo oferecem entendimentos substancialmente distintos das análises de curto prazo; problemas que aparentam ser recentes podem, sob uma lente histórica, revelar-se muito mais antigos e persistentes. A transição do nível dos *eventos e artefatos* para o nível dos *padrões e formas* ocorre justamente quando a aprendizagem qualitativa se torna superior, permitindo que tendências se consolidem e projeções fiquem mais nítidas, revelando as causas profundas dos comportamentos observados. No caso de Campos Novos do Sul, a equipe enfrentou o desafio comum de lacunas em dados oficiais de longo prazo, o que evidenciou uma possível descontinuidade entre gestões passadas e um foco excessivo no imediatismo, obrigando a utilização de dados a partir de 1999.

A análise baseou-se no conceito de *triple-bottom-line*, buscando o equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental. Na esfera econômica, monitorou-se o *PIB* e as produções industrial, agropecuária e de serviços; na social, observaram-se a *população*, os *empregos* e a *criminalidade*; e na ambiental, a *área florestal* foi eleita como indicador central da regulação da qualidade do ar, água e

solo. O padrão mais revelador foi o da *População*, que após um crescimento exponencial até 2004, sofreu uma inversão e começou a decair nos anos seguintes. O paradoxo residia no fato de o *PIB* e a *Produção Agropecuária* continuarem crescendo exponencialmente, enquanto os setores de indústria, comércio e serviços estagnaram no mesmo período da inversão populacional. A variável *emprego* confirmou a hipótese: as taxas de desemprego subiram drasticamente a partir de 2005, provocando, como consequência sistêmica, o agravamento dos indicadores de violência, incluindo homicídios, furtos e roubos.

5) Desenhar o Mapa Sistêmico

Com os padrões de comportamento em mãos, o objetivo passa a ser a identificação das relações causais e influências recíprocas entre as variáveis. O *mapa sistêmico* funciona como uma representação do terreno que permite desvendar as causas estruturais e localizar pontos de germinação para ações eficazes. Em Campos Novos do Sul, o mapa revelou que a história produtiva iniciou-se com a *extração de madeira*, que reduziu a *área florestal* e expandiu a *área dos campos*, impulsionando a *produção monocultural*. Esta produção dividiu-se entre a exportação e a indústria local (como o etanol), mas o debate do grupo revelou que o modelo de exportação estava gerando *concentração de renda*, o que incentivava a *aquisição de novas terras* e realimentava a monocultura, reduzindo ainda mais as florestas em um enlace reforçador (R1 e R2).

Ambientalmente, o mapa evidenciou um processo balanceador (B1): a degradação da *área florestal* compromete a *qualidade do ar, água e solo*, o que, no limite, restringe o próprio crescimento do modelo produtivo. Socialmente, o modelo voltado à exportação tendeu a reduzir os *empregos* locais e aumentar a exclusão, contrastando com a produção industrial e o comércio, que são os maiores geradores de empregabilidade e fixação populacional. O mapeamento estrutural permitiu compreender que a crise ambiental e social do município não era um evento isolado, mas o resultado de uma arquitetura de relações que privilegiava o ganho imediato em detrimento da sustentabilidade do todo.

6) Identificar Modelos Mentais

O nível mais profundo da *árvore da percepção* é o do pensamento e linguagem, onde residem os *modelos mentais*. Estes são os "mapas" tácitos, crenças e pressupostos que as pessoas carregam e que orientam as decisões que criam as estruturas do mundo real. Nos sistemas sociais, aprimorar a realidade exige aprimorar a forma como os atores-chave pensam e interagem, tornando explícitos os modelos que funcionam abaixo do nível de consciência. Para Campos Novos do Sul, o mapa sistêmico ajudou a identificar os *stakeholders* cujas decisões sustentavam a estrutura atual.

Entre os modelos mentais identificados, o agronegociante crê que

para aumentar meus ganhos eu preciso ter mais terras

e que a especialização em culturas de exportação é o caminho para a lucratividade. Políticos reforçam esse ciclo pela crença de que

o agronegócio é o que sustenta o nosso município,

garantindo incentivos que aceleram a latifundiização e o desmatamento. Os madeireiros, por sua vez, veem o mato como um obstáculo, acreditando que

com o mato limpo, é mais fácil vender para os agronegociantes.

Na base social, os imigrantes são atraídos pela percepção de que a cidade

tem dinheiro,

enquanto a população local sente que

estão levando as riquezas do nosso município.

O nível mais crítico de modelo mental surge entre os desempregados, que, diante da falta de opções, consideram que

se faltar dinheiro eu vou ter que me envolver com falcatrúas,

alimentando o ciclo vicioso da criminalidade facilitada pela região de fronteira. Uma vez concluída essa investigação da realidade atual, o método permite partir para a visualização do futuro por meio de cenários.

Cap 4 - Linguagem Sistêmica

A *linguagem sistêmica* constitui-se como um dos instrumentos fundamentais para a transposição das ideias teóricas para a prática cotidiana do pensamento. A utilidade de uma linguagem específica para o *Pensamento Sistêmico* encontra justificativa nas bases dos estudos sobre educação e cognição, notadamente nos trabalhos de Liev S. Vigotski. O pesquisador russo estabeleceu que o pensamento e a linguagem não são processos isolados, mas sim instâncias unificadas pelo chamado *pensamento verbal*. É nesta interseção que ocorre o processamento da fala, a atribuição de significados e a cristalização de conceitos fundamentais para a compreensão da realidade. Enquanto na linguagem a palavra encontra-se carregada de significado, no pensamento esses mesmos termos e sentidos são abstraídos em generalizações e conceitos que moldam a percepção humana.

Por que uma Nova Linguagem?

A premissa vigotskiana sustenta que a linguagem afeta o pensamento tanto em sua dimensão de conteúdo quanto em sua dimensão processual, o que implica que diferentes estruturas linguísticas produzem maneiras distintas de raciocinar. O autor exemplifica essa distinção comparando as estruturas gramaticais de diferentes culturas: nas línguas de matriz europeia, a predominância da estrutura sujeito-verbo-objeto induz o pensamento ocidental a privilegiar a busca por sujeitos e objetos estáticos ao tentar interpretar a realidade. Em contraste, as línguas orientais, com sua ênfase visual e foco em verbos, inclinam seus falantes a mapearem o mundo a partir de processos dinâmicos e fluxos de mudança.

Essa influência da linguagem sobre o pensamento também é observada nas esferas profissionais. Engenheiros tendem a buscar relações matemáticas e lógicas; projetistas utilizam o método de decomposição de partes; economistas focam em fluxos de valores; psicólogos priorizam o entendimento subjetivo e analistas de sistemas operam sob a lógica de diagramas de entidades e relacionamentos. Assim, para que um indivíduo se torne um pensador sistêmico, ele deve deliberadamente adotar uma linguagem que satisfaça as necessidades desse novo modelo mental. Esta linguagem deve, necessariamente, enfatizar o *todo* em detrimento das partes isoladas, privilegiar os *relacionamentos* acima dos objetos e promover a percepção da realidade como uma *rede* interconectada, e não como uma hierarquia rígida.

A linguagem sistêmica permite visualizar círculos de causalidade em vez de cadeias lineares simples, focando na dinâmica e nos processos subjacentes que definem o comportamento de sistemas complexos. O objetivo é abandonar a concepção de mundo baseada na metáfora da máquina para adotar a visão do mundo como um organismo vivo. Como bem observou Buckminster Fuller:

Se quisermos ensinar às pessoas um novo modo de pensar, não devemos nos dar ao trabalho de tentar ensiná-las. Em vez disso, damos-lhes uma ferramenta, cujo uso levará a novos modos de pensar.

Gramática da Linguagem Sistêmica

Do ponto de vista formal, a linguagem sistêmica apresenta uma gramática baseada em um número reduzido de símbolos, o que facilita sua aplicação em mapas que representam relações de causa e efeito. Ela compartilha bases estruturais com ferramentas como o diagrama de Ishikawa, as árvores da Teoria das Restrições e os mapas cognitivos. Os blocos de construção dessa linguagem são as *variáveis*, que representam as partes ou elementos componentes de um sistema — como o *nível de esforço físico*, o *grau de cansaço*, a *receita* ou o *lucro*.

Após a definição das variáveis, o foco se desloca para os *relacionamentos* entre elas, evidenciando como uma variável causadora (independente) provoca variações em uma variável efeito (dependente). Essas influências são representadas graficamente por setas que indicam a direção da causalidade. A qualificação desse relacionamento é determinada pela proporcionalidade entre as variáveis: relacionamentos positivos (indicados por um sinal de "+") denotam proporcionalidade direta, onde o aumento de uma variável gera o aumento da outra; já relacionamentos negativos (indicados por um sinal de "-") indicam proporcionalidade inversa, onde o aumento da causa gera a redução do efeito.

Além da polaridade do relacionamento, a gramática sistêmica diferencia a *instantaneidade* da influência. Enquanto setas contínuas representam relações imediatas, a introdução de dois traços perpendiculares na seta sinaliza a existência de um *atraso* (*delay*) qualitativamente significativo entre a causa e a percepção de seu efeito. A identificação desses atrasos é crucial, pois eles "fazem a diferença" na dinâmica do sistema, alterando o tempo de resposta e a eficácia das intervenções. Ao mapear essas relações de causa e efeito em redes circulares, a linguagem permite visualizar a estrutura do todo a partir de seus relacionamentos fundamentais.

A transição de uma visão linear para uma percepção de redes exige a incorporação das lições fundamentais da cibernética, que ensina que os sistemas não se comportam de maneira isolada, mas sustentam sua existência e comportamento por meio de *relações circulares*. Na linguagem sistêmica, essas circulações de informação e influência são categorizadas em dois tipos básicos, fundamentados nos conceitos de *feedback positivo* e *feedback negativo*: os *enlaces reforçadores* e os *enlaces balanceadores*.

Dinâmicas de Reforço e Crescimento

O *enlace reforçador* caracteriza-se por situações em que uma variável importante sofre uma aceleração constante, resultando em um comportamento tipicamente exponencial de crescimento ou, em casos negativos, de colapso. A essência deste enlace reside na capacidade das mudanças se apoiarem em si mesmas, onde pequenas alterações iniciais são sucessivamente amplificadas até se transformarem em grandes transformações. Este fenômeno é frequentemente descrito pela metáfora do *efeito bola de neve*, podendo manifestar-se tanto como *círculos virtuosos* quanto como *círculos viciosos*.

Um exemplo clássico de um ciclo virtuoso de reforço pode ser extraído da lógica financeira de Robert Kiyosaki e Sharon Lester, onde o comportamento de acumulação de riqueza baseia-se na aquisição de *ativos* que geram *renda*. Nesse sistema, quanto maior a renda inicial, maior a capacidade de adquirir novos ativos; estes, por sua vez, aumentam a renda total, retroalimentando o processo de expansão patrimonial. Inversamente, a dinâmica de reforço também explica a síndrome do *apagar incêndios* nas organizações: quanto mais problemas urgentes se acumulam sobre a mesa de um gestor, menor é o *tempo dedicado individualmente a cada problema* e menor a *qualidade das soluções* aplicadas; essa baixa eficácia gera novos problemas no futuro, aumentando a probabilidade de haver ainda mais "incêndios" para apagar amanhã. Outro exemplo de reforço dinâmico é observado na saúde pública com a transmissão do vírus HIV, onde o aumento de casos de Aids e o potencial de relações de risco amplificam o contágio em uma curva de crescimento acelerado.

Dinâmicas de Equilíbrio e Estabilidade

Diferentemente do reforço, o *enlace equilibrador* (ou balanceador) atua quando há um movimento em direção a um alvo específico ou uma oscilação flutuante em torno de um objetivo único. Esses enlaces são os responsáveis por promover a estabilidade, a resistência e o estabelecimento de limites ao crescimento dentro de um sistema, evitando que ele perca seu equilíbrio natural, estado este denominado *homeostase*. Nos sistemas humanos e mecânicos, os enlaces balanceadores manifestam-se em situações autocorrigíveis.

A lógica do enlace equilibrador baseia-se na comparação entre um *estado desejado* e um *estado real*; a diferença entre esses dois pontos produz uma *discrepância* ou *gap*, que dispara uma ação corretiva do sistema visando zerar essa diferença. O funcionamento de um sistema de aquecimento térmico ilustra perfeitamente essa mecânica: se a temperatura real da sala é de 4°C e a *temperatura desejada* no painel é 22°C, a discrepância de 18°C aciona o mecanismo de aquecimento até que o estado real se iguale ao alvo, momento em que o sistema se estabiliza. Na gestão de estoques, o mesmo princípio

é aplicado através do *ponto de reposição: a falta de estoques* (discrepância entre o nível atual e o desejado) gera *pedidos ao fornecedor*, que resultam em novas entregas até que o nível de estoque se normalize.

No âmbito financeiro pessoal, o *enlace equilibrador* explica a manutenção de padrões de pobreza: quando um indivíduo direciona sua *renda* para a aquisição de *passivos* (bens que geram fluxo de caixa negativo), cria-se uma estrutura de resistência que limita o crescimento econômico e mantém o sistema em um equilíbrio de baixa renda.

Identificação e Notação Técnica

Para o domínio da gramática sistêmica, o observador deve ser capaz de distinguir o tipo de enlace presente em um mapa através de duas regras fundamentais de análise. A primeira regra consiste em contar o número de sinais negativos ("—") ao longo do enlace circular: se o resultado for zero ou um número par, trata-se de um *enlace reforçador (R)*; se for um número ímpar, identifica-se um *enlace equilibrador (B)*. A segunda regra baseia-se no rastreamento da variação: define-se um aumento ou redução em qualquer elemento e segue-se o fluxo das setas; se a resposta final que retorna ao elemento de origem reforçar a variação inicial no mesmo sentido, o enlace é reforçador; se a resposta for no sentido inverso à variação inicial, o enlace é equilibrador.

A notação técnica padrão da linguagem sistêmica utiliza as letras *A* e *B* para representar as variáveis, setas simples para relações de causa e efeito, setas com traços transversais para indicar *atrasos (delay)* e os símbolos *R* e *B* para identificar os enlaces de reforço e equilíbrio, respectivamente. O domínio dessa linguagem, contudo, não se restringe ao conhecimento dos símbolos, exigindo prática contínua em diferentes contextos, desde a análise de empresas e famílias até a observação de fenômenos naturais, transformando o ato de mapear em um processo cognitivo natural.

A Linguagem como Criadora de Realidade

A importância de uma nova linguagem vai além da mera cartografia da realidade existente; ela é reconhecida como um meio de criar novas percepções e, conseqüentemente, novas realidades. O autor argumenta que as estruturas organizacionais contemporâneas são construídas sobre uma linguagem linear e mecanicista, o que limita a visão dos gestores. Na chamada "linguagem dos negócios", a contabilidade e as finanças funcionam como filtros que moldam o que somos capazes de ver no mundo competitivo, confirmando a tese de Fred Kofman de que:

De fato, nós não falamos sobre o que vemos; nós só vemos aquilo sobre o que podemos falar.

Sistemas de medição fragmentados dão ênfase à otimização das partes, gerando conflitos locais que não são inerentes às pessoas, mas sim à própria estrutura fragmentada. O físico David Bohm reforça que o mundo fragmentado em que vivemos tem origem na própria mente humana; ao tratar o pensamento sobre o mundo como se fosse o próprio mundo, criamos imagens autorreforçadoras e *profecias autorrealizáveis*. Como os pressupostos e a linguagem predominantes são mecanicistas, o

ser humano cria mentalmente imagens mecânicas e age sobre a realidade de forma mecânica, o que, por sua vez, reforça a hipótese mecanicista inicial. No caminho para um entendimento mais rico e amplo da vida nas organizações, a linguagem sistêmica surge como uma ferramenta essencial para a reflexão, revisão e recriação dos nossos modelos mentais.